ВсОШ 2021, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

9.1. На окружности отмечено 1000 точек, каждая окрашена в один из k цветов. Оказалось, что среди любых пяти попарно пересекающихся отрезков, концами которых являются 10 различных отмеченных точек, найдутся хотя бы три отрезка, у каждого из которых концы имеют разные цвета. При каком наименьшем k это возможно? (*С. Берлов*)

Ответ. При $k = 143$.

Решение. Предположим, что на окружности есть 8 точек одного цвета (скажем, красного). Добавим к ним ещё две отмеченных точки, получив десятиугольник $A_1A_2\ldots A_5B_1B_2\ldots B_5$. Тогда отрезки A_1B_1, A_2B_2, $\ldots$, A_5B_5 попарно пересекаются, и среди них есть три отрезка, у которых все концы красные. Это противоречит условию. Таким образом, точек каждого цвета не больше семи, поэтому $k \geqslant \frac{1000}{7}$, то есть $k \geqslant 143$.

При $k = 143$ отметим дополнительную, 1001-ю, точку и разделим все отмеченные точки на 143 группы по 7 подряд идущих точек. Каждую группу окрасим своим цветом. Пусть A_1B_1, $\ldots$, A_5B_5 — пять попарно пересекающихся отрезков с концами в отмеченных точках. Можно считать, что точки A_1, A_2, $\ldots$, A_5, B_1, B_2, $\ldots$, B_5 расположены на окружности именно в этом порядке. Предположим, что отрезок A_1B_1 имеет одноцветные концы (скажем, красные). Тогда либо все точки A_1, A_2, $\ldots$, A_5, либо все точки B_1, B_2, $\ldots$, B_5 красные. В первом случае максимум две из точек B_1, B_2, $\ldots$, B_5 красные. Но тогда три отрезка, не содержащие этих точек, будут иметь разноцветные концы. Второй случай аналогичен.